LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Christian Laga Lewo Maran (2509106058)

Kelas (B1 ‘25)

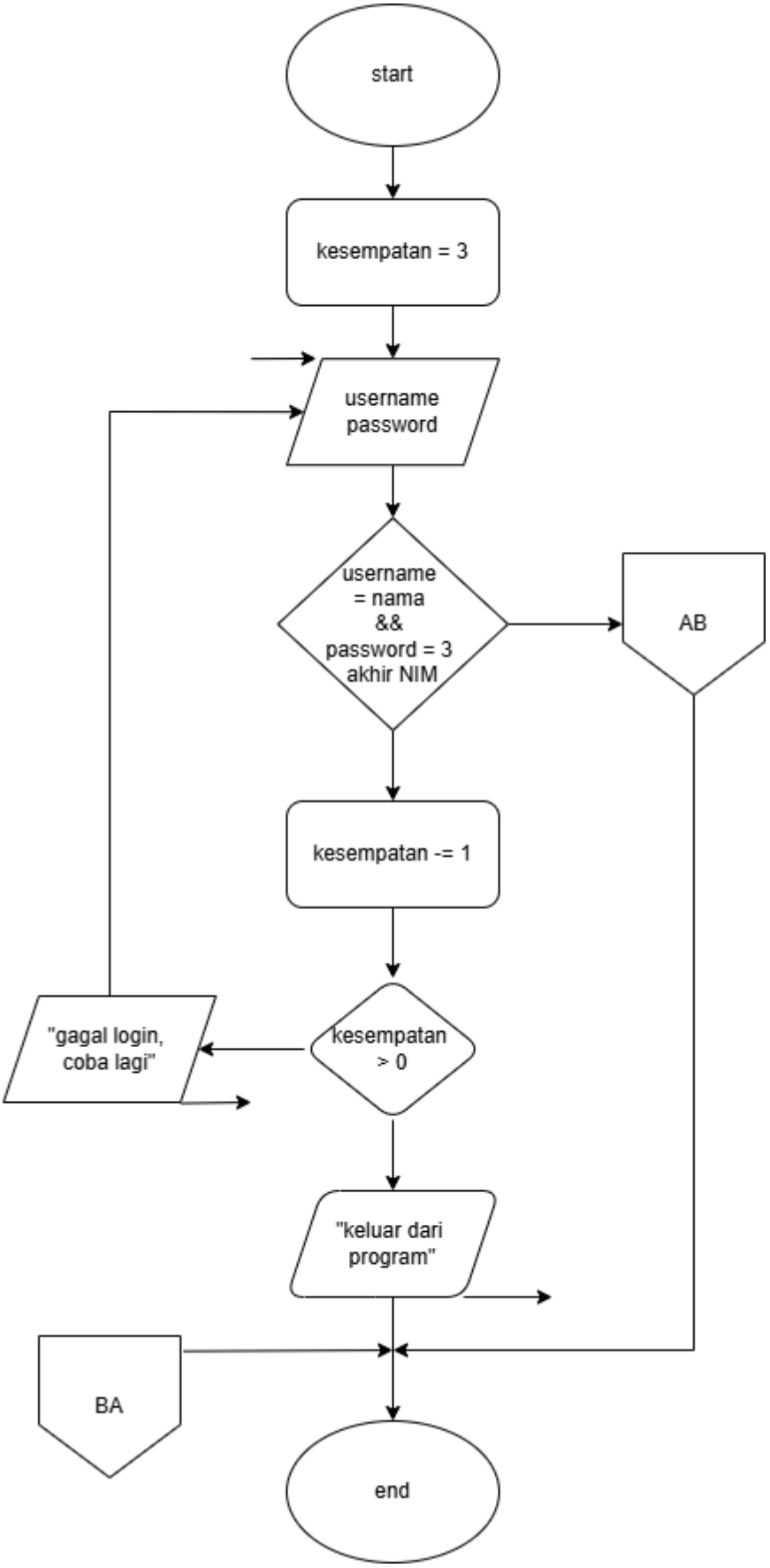
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

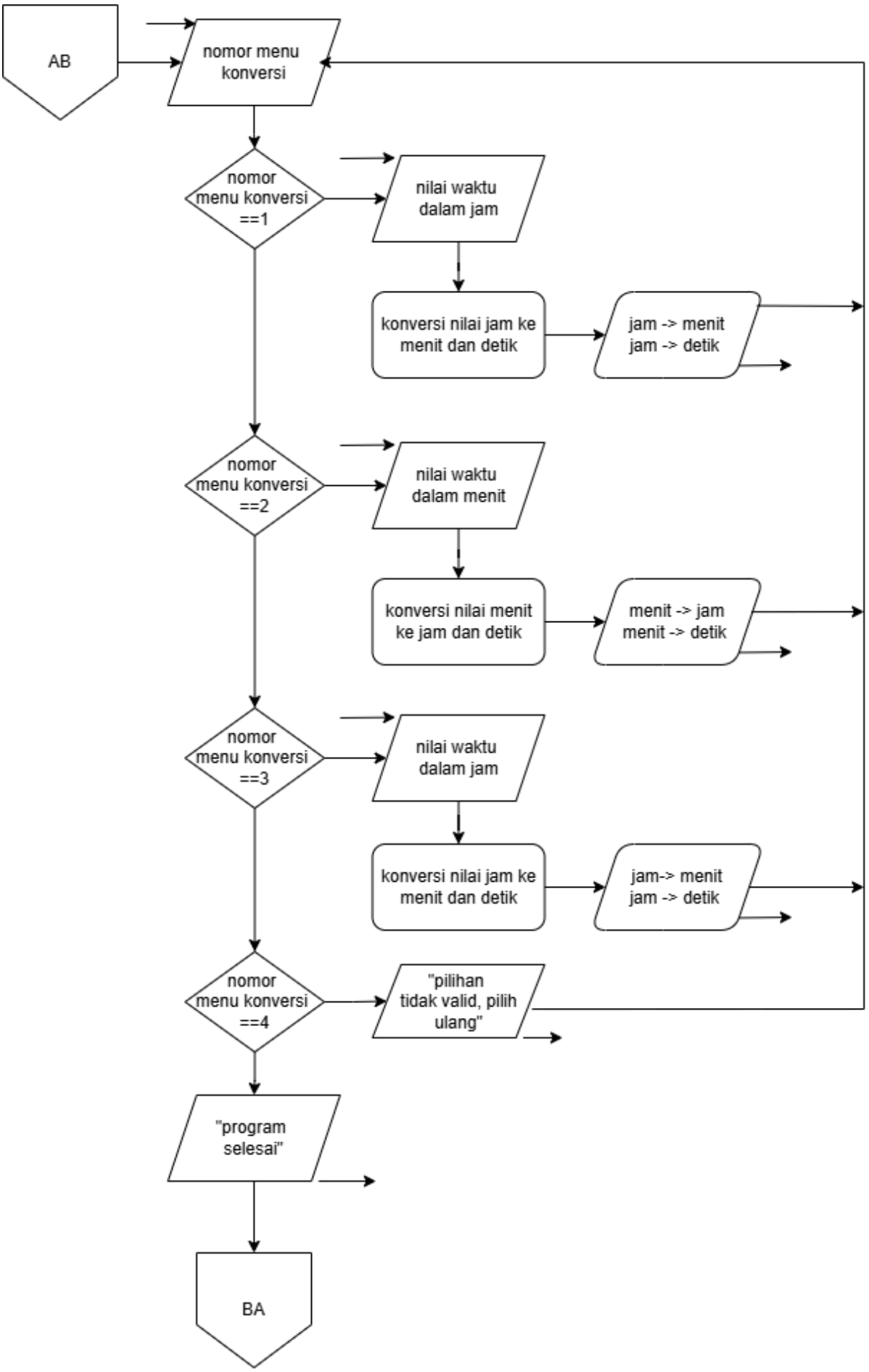
SAMARINDA

2026

1. Flowchart


start
kesempatan = 3
username
password
username
= nama
&&
password = 3
akhir NIM
AB
kesempatan -= 1
"gagal login,
coba lagi"
kesempatan
> 0
"keluar dari
program"
BA
end

Pada flowchart yang pertama ini menjelaskan bagaimana alur login terjadi. dimulai dari memasukkan *username* dan *password* serta bagaimana jika salah dalam memasukkan.


AB
nomor menu konversi
nomor menu konversi ==1
nilai waktu dalam jam
konversi nilai jam ke menit dan detik
jam -> menit
jam -> detik
nomor menu konversi ==2
nilai waktu dalam menit
konversi nilai menit ke jam dan detik
menit -> jam
menit -> detik
nomor menu konversi ==3
nilai waktu dalam jam
konversi nilai jam ke menit dan detik
jam-> menit
jam -> detik
nomor menu konversi ==4
"pilihan tidak valid, pilih ulang"
"program selesai"
BA

Pada bagian kedua ini flowchart menjelaskan cara kerja dan proses yang terjadi pada bagian menu utama baik pada menu konversi ataupun pilihan keluar.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah program yang memiliki fungsi untuk mengkonversi nilai waktu berupa jam, menit ,dan detik terhadap satu sama lainnya.

Program ini dalam menjalankan kerja atau fungsinya memanfaatkan bahasa pemrograman C++ dengan fungsi-fungsi di dalamnya seperti fungsi perulangan, percabangan dan operator seperti operator aritmatika dan lain-lain.

Cara kerja program ini sendiri terdiri dari beberapa tahap antara lain:

1. Tahap masuk, pada tahap ini pengguna akan diminta memasukkan *username* dan *password* sesuai ketentuan, jika tidak sesuai maka program akan meminta mengulangi langkah sampai batas pengulangan yang diberikan sebelum program secara otomatis selesai atau berhenti berjalan.
2. Tahap pemilihan, pada tahap ini setelah pengguna berhasil masuk maka pengguna akan diarahkan ke menu utama, disini pengguna akan diminta untuk memilih menu yang akan digunakan baik menu konversi ataupun menu keluar program.
3. tahap konversi, pada tahap ini jika pengguna memilih salah satu menu konversi maka pengguna akan diminta memasukkan nilai waktu yang akan dikonversi, setelah selesai memasukkan nilai maka program akan secara otomatis mengkonversi dan menampilkan hasil konversi. Program akan kembali ke menu utama setelah konversi dan tahapan dimulai kembali dari tahap kedua sampai kita memilih menu keluar.

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int kesempatan = 3;
    string password;
    string nama;
    string menu;
    int nilai;
    int jam;
    int menit;
    int detik;

    while (kesempatan > 0){
        cout <<"masukkan username: ";
        getline (cin, nama);
        cout <<"masukkan password: ";
        getline (cin, password);
        if (nama == "tian" && password == "058") {
            cout << "berhasil login" << endl;
            break;
        }
        else {
            kesempatan -= 1;
            if(kesempatan > 0) {
                cout << "gagal login coba lagi" << endl;
            }
            else {
                cout << "keluar dari program";
                return 0;
            }
        }
    }
    while (true) {
        cout << "selamat datang di program konversi waktu\n"
                "silahkan pilih menu konversi\n";
        cout << "1.Jam -> Menit dan Detik\n"
                "2.Menit -> Jam dan Detik\n"
                "3.Detik -> Jam dan Menit\n"
                "4.Keluar\n"
                "masukkan nomor menu konversi untuk memilih: ";
        cin >> menu;
```

```
        if (menu == "1"){
            cout << "masukkan nilai waktu dalam jam yang ingin dikonversi: ";
            cin >> jam;
            int jam_menit = jam * 60;
            int jam_detik = jam * 3600;
            cout << jam_menit << "\n" << jam_detik << endl;
        }
        else if (menu == "2"){
            cout << "masukkan nilai waktu dalam menit yang ingin dikonversi: ";
            cin >> menit;
            double menit_jam = menit / 60.0;
            int menit_detik = menit * 60;
            cout << menit_jam << "\n" << menit_detik << endl;
        }
        else if (menu == "3"){
            cout << "masukkan nilai waktu dalam detik yang ingin dikonversi: ";
            cin >> detik;
            double detik_jam = detik / 3600.0;
            double detik_menit = detik / 60.0;
            cout << detik_jam << "\n" << detik_menit << endl;
        }
        else if (menu == "4"){
            cout << "program selesai" << endl;
            break;
        }
        else {
            cout << "pilihan tidak tersedia, silahkan pilih ulang" << endl;
        }
            }
        return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
PS C:\testing> cd "c:\testing\" ; if ($?) { g++ tempCodeRunnerFile.cpp -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
masukkan username:
masukkan password:
gagal login coba lagi
masukkan username:
masukkan password:
gagal login coba lagi
masukkan username:
masukkan password:
keluar dari program
PS C:\testing>
```

```
PS C:\testing> cd "c:\testing\" ; if ($?) { g++ tempCodeRunnerFile.cpp -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
masukkan username: tian
masukkan password: 058
berhasil login
selamat datang di program konversi waktu
silahkan pilih menu konversi
1.Jam -> Menit dan Detik
2.Menit -> Jam dan Detik
3.Detik -> Jam dan Menit
4.Keluar
masukkan nomor menu konversi untuk memilih: 1
masukkan nilai waktu dalan jam yang ingin dikonversi: 1
60
3600
selamat datang di program konversi waktu
silahkan pilih menu konversi
1.Jam -> Menit dan Detik
2.Menit -> Jam dan Detik
3.Detik -> Jam dan Menit
4.Keluar
masukkan nomor menu konversi untuk memilih: 2
masukkan nilai waktu dalam menit yang ingin dikonversi: 60
1
3600
selamat datang di program konversi waktu
silahkan pilih menu konversi
1.Jam -> Menit dan Detik
2.Menit -> Jam dan Detik
3.Detik -> Jam dan Menit
4.Keluar
```

```
masukkan nomor menu konversi untuk memilih: 3
masukkan nilai waktu dalam detik yang ingin dikonversi: 3600
1
60
selamat datang di program konversi waktu
silahkan pilih menu konversi
1.Jam -> Menit dan Detik
2.Menit -> Jam dan Detik
3.Detik -> Jam dan Menit
4.Keluar
masukkan nomor menu konversi untuk memilih: 5
pilihan tidak tersedia, silahkan pilih ulang
selamat datang di program konversi waktu
silahkan pilih menu konversi
1.Jam -> Menit dan Detik
2.Menit -> Jam dan Detik
3.Detik -> Jam dan Menit
4.Keluar
masukkan nomor menu konversi untuk memilih: 4
program selesai
PS C:\testing>
```

5. Langkah-langkah GIT

```
PS C:\praktikum-apl> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/praktikum-apl/.git/
```

Pada bagian ini kita melakukan git init untuk menginisiasi repo untuk pertama kali

```
PS C:\praktikum-apl> git add .
PS C:\praktikum-apl> git commit -m "finish post test 1"
[main (root-commit) 90c5936] finish post test 1
 2 files changed, 73 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106058-Christian_laga_Lewo_Maran-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106058-Christian_laga_Lewo_Maran-PT-1.exe
```

Lalu kita melakukan git git add . digunakan untuk persiapan atau pemilihan berkas yang telah diubah dalam proyek. dan git commit untuk menyimpan jejak atau riwayat perubahan yang kita buat pada proyek.

```
PS C:\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/christianlagalewomaran-stack/praktikum-apl.git
```

Berikutnya kita melakukan git remote untuk pertama kali untuk mengelola koneksi repo yang baru dibuat.

```
PS C:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 666.73 KiB | 9.01 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/christianlagalewomaran-stack/praktikum-apl.
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\praktikum-apl>
```

Terakhir kita melakukan git push untuk mengirim atau mengunggah perubahan ataupun tambahan file dan sebagainya yang sudah kita commit sebelumnya ke repositori kita pada github.